

06-1 미지수가 2개인 일차방정식

- (1) 미지수가 2개인 일차방정식 : 미지수가 2개이고, 그 차수가 모두 1인 방정식
- (2) 두 미지수 x, y 에 대한 일차방정식

$$ax+by+c=0$$
 (단, a, b, c 는 상수, $a \neq 0, b \neq 0$)
- (3) 미지수가 2개인 일차방정식의 해 : 미지수가 x, y 의 2개인 일차방정식을 만족하는 x, y 의 값 또는 그 순서쌍 (x, y)
- (4) 일차방정식을 푼다 : 일차방정식의 해를 모두 구하는 것

○ 개념플러스

■ 미지수가 2개인 일차방정식이 아닌 예

- ① $x+3y+2 \Rightarrow$ 일차식
- ② $x+4=0$
 $\Rightarrow$ 미지수가 x 의 1개
- ③ $xy+3=0$
 $\Rightarrow x, y$ 에 대한 2차
- ④ $x^2+y=1$
 $\Rightarrow x$ 의 차수가 2

06-2 미지수가 2개인 연립일차방정식

- (1) 미지수가 2개인 연립일차방정식
 미지수가 2개인 일차방정식 2개를 한 쌍으로 묶어서 나타낸 것
- (2) 연립방정식의 해
 두 일차방정식을 동시에 만족하는 x, y 의 값 또는 그 순서쌍 (x, y)
- (3) 연립방정식을 푼다 : 연립방정식의 해를 구하는 것

06-3 연립방정식의 풀이 - 대입법

- (1) 대입법 : 연립방정식의 두 방정식 중에서 어느 하나를 ' $x=\sim$ ' 또는 ' $y=\sim$ '의 꼴로 바꾸어 그 식을 다른 방정식에 대입하여 해를 구하는 방법
- (2) 대입법에 의한 연립방정식의 풀이 순서
 - (i) 두 미지수 중 어느 것을 소거할 것인지 정한다.
 - (ii) 두 방정식 중 한 방정식을 ' $x=\sim$ ' 또는 ' $y=\sim$ '의 꼴이 되게 한다.
 - (iii) (ii)의 식을 다른 방정식에 대입하여 해를 구한다.

■ 소거

미지수가 2개인 연립방정식에서 미지수가 1개인 일차방정식을 만들기 위하여 두 미지수 중 하나를 없애는 것



06-1 미지수가 2개인 일차방정식

[0575~0579] 다음 중 미지수가 2개인 일차방정식에는 ○표, 아닌 것에는 ×표를 하시오.

0575 $2x + 3y^2 = 6$ ()

0576 $x + 3xy = 4$ ()

0577 $-3x + \frac{y}{2} = 5x$ ()

0578 $x - \frac{2}{y} = 3$ ()

0579 $x + 3y = 2x + 3y + 2$ ()

[0580~0583] 다음 순서쌍 (x, y) 중 일차방정식 $3x - y = 4$ 의 해인 것에는 ○표, 해가 아닌 것에는 ×표를 하시오.

0580 $(-1, 1)$ ()

0581 $(0, -4)$ ()

0582 $(1, -1)$ ()

0583 $(3, 5)$ ()

[0584~0586] x, y 가 자연수일 때, 다음 일차방정식에 대하여 표를 완성하고, 그 해를 구하시오.

0584 $2x + y = 10$

x	1	2	3	4	5
y					

0585 $x + 3y = 10$

x				
y	1	2	3	4

0586 $2x + 3y = 15$

x					
y	1	2	3	4	5

06-2 미지수가 2개인 연립일차방정식

[0587~0589] x, y 가 자연수일 때,

연립방정식 $\begin{cases} x+y=5 & \cdots \textcircled{1} \\ x+2y=7 & \cdots \textcircled{2} \end{cases}$ 에 대하여 물음에 답하시오.

0587 $\textcircled{1}$ 의 해를 구하시오.

$\Rightarrow (1, \square), (2, \square), (3, \square), (4, \square)$

0588 $\textcircled{2}$ 의 해를 구하시오.

$\Rightarrow (\square, 1), (\square, 2), (\square, 3)$

0589 $\textcircled{1}, \textcircled{2}$ 의 공통인 해, 즉 연립방정식의 해를 구하시오.

[0590~0593] 다음 연립방정식 중 $x=1, y=-2$ 가 해인 것에는 ○표, 아닌 것에는 ×표를 하시오.

0590 $\begin{cases} 2x+y=0 \\ x-y=3 \end{cases}$ ()

0591 $\begin{cases} x+y=-1 \\ x-y=2 \end{cases}$ ()

0592 $\begin{cases} x=y+3 \\ x=2y \end{cases}$ ()

0593 $\begin{cases} y=x-3 \\ x-2y=5 \end{cases}$ ()

06-3 연립방정식의 풀이 - 대입법

[0594~0597] 다음 연립방정식을 푸시오.

0594 $\begin{cases} y=x-1 \\ 2x-3y=1 \end{cases}$

0595 $\begin{cases} x=y+8 \\ x-3y=6 \end{cases}$

0596 $\begin{cases} 2y-x=2 \\ y=2x-5 \end{cases}$

0597 $\begin{cases} 2x=8-y \\ 2x+3y=4 \end{cases}$

06-4 연립방정식의 풀이 - 가감법

- (1) **가감법** : 연립방정식에서 소거할 미지수의 계수의 절댓값을 같게 한 후 방정식을 더하거나 빼서 한 미지수를 소거하여 해를 구하는 방법
- (2) **가감법에 의한 연립방정식의 풀이 순서**
 - (i) 두 미지수 중 어느 것을 소거할 것인지 정한다.
 - (ii) 소거할 미지수의 계수의 절댓값이 같아지도록 각 방정식의 양변에 적당한 수를 곱한다.
 - (iii) 소거할 미지수의
 - 계수의 부호가 같으면 $\Rightarrow$ 두 방정식을 뺀다.
 - 계수의 부호가 다르면 $\Rightarrow$ 두 방정식을 더한다.
 - (iv) (iii)에서 구한 해를 두 방정식 중 간단한 식에 대입하여 다른 미지수의 값을 구한다.

06-5 복잡한 꼴의 연립방정식의 풀이

- (1) **괄호가 있는 연립방정식**
 $\Rightarrow$ 분배법칙을 이용하여 괄호를 풀어 동류항끼리 정리한 후 푼다.
- (2) **계수가 분수인 연립방정식**
 $\Rightarrow$ 양변에 분모의 최소공배수를 곱하여 계수를 정수로 고친 후 푼다.
- (3) **계수가 소수인 연립방정식**
 $\Rightarrow$ 양변에 10, 100, 1000, ... 등을 곱하여 계수를 정수로 고친 후 푼다.
- (4) **$A=B=C$ 꼴의 방정식**
 $\Rightarrow$ 다음 세 연립방정식과 그 해가 모두 같으므로 하나를 선택하여 푼다.

$$\begin{cases} A=B \\ A=C \end{cases}, \begin{cases} A=B \\ B=C \end{cases}, \begin{cases} A=C \\ B=C \end{cases}$$

06-6 해가 특수한 연립방정식

- (1) **연립방정식의 해가 무수히 많은 경우**
 두 방정식에서 x 의 계수, y 의 계수, 상수항 중 어느 하나가 같아지도록 변형하였을 때, 나머지도 모두 같은 경우
- (2) **연립방정식의 해가 없는 경우** $\rightarrow$ 한 미지수를 소거하면 $0 \times x = 0$ 또는 $0 \times y = 0$ 의 꼴
 두 방정식에서 x 의 계수, y 의 계수 중 어느 하나가 같아지도록 변형하였을 때, x 의 계수, y 의 계수는 각각 같은데 상수항은 다른 경우
 $\rightarrow$ 한 미지수를 소거하면 $0 \times x = k$ 또는 $0 \times y = k(k \neq 0)$ 의 꼴

개념플러스

■ 대입법과 가감법 중 어느 방법이 편리할까?

- ① 연립방정식의 두 방정식 중 어느 하나가 $'x=\sim'$ 또는 $'y=\sim'$ 의 꼴일 때는 대입법을 이용하는 것이 편리하다.
- ② 또한 방정식의 x 또는 y 의 계수가 1인 경우, 한 미지수에 대하여 풀기 쉬우므로 대입법이 편리하다.
- ③ ①, ② 이외의 경우에는 가감법을 이용하는 것이 편리하다.

- 세 연립방정식 중에서 가장 간단한 것을 선택하여 풀면 된다. 특히 $A=B=C$ 에서 C 가 상수일 때에는 $\begin{cases} A=C \\ B=C \end{cases}$ 를 풀면 가장 간단하다.

- 연립방정식 $\begin{cases} ax+by=c \\ a'x+b'y=c' \end{cases}$ 에서

$$\textcircled{1} \frac{a}{a'} = \frac{b}{b'} = \frac{c}{c'}$$

$\Rightarrow$ 해가 무수히 많다.

$$\textcircled{2} \frac{a}{a'} = \frac{b}{b'} \neq \frac{c}{c'}$$

$\Rightarrow$ 해가 없다.

**06-4 연립방정식의 풀이 – 가감법****[0598~0601]** 다음 연립방정식을 푸시오.

$$0598 \quad \begin{cases} x+y=6 \\ x-y=4 \end{cases}$$

$$0599 \quad \begin{cases} x-4y=-9 \\ -x+2y=3 \end{cases}$$

$$0600 \quad \begin{cases} x-3y=8 \\ x-2y=6 \end{cases}$$

$$0601 \quad \begin{cases} -x+3y=1 \\ 6x+3y=15 \end{cases}$$

06-5 복잡한 꼴의 연립방정식의 풀이**[0602~0604]** 다음 연립방정식을 푸시오.**[0605~0607]** 다음 연립방정식을 푸시오.**[0608~0610]** 다음 연립방정식을 푸시오.**[0611~0613]** 다음 방정식을 푸시오.**06-6 해가 특수한 연립방정식****[0614~0617]** 다음 연립방정식을 푸시오.